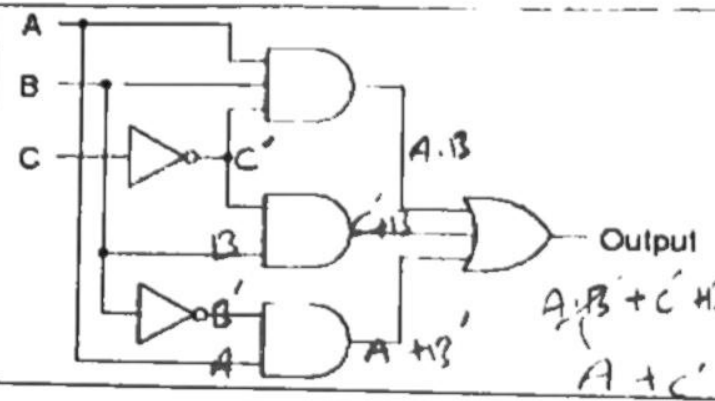


Sınav süresi 35 dakikadır. Cevaplarınızı, "Cevap Kağıdı"na kodlamanız gerekmektedir. İlk 20 dk. içerisinde sınavdan çıkılamaz. Cep telefonlarınızı kapalı ve görülmeyecek bir şekilde muhafaza ediniz.

1. Yandaki şekilde verilen diyagramın en sade hali hangisidir?

- A) 0
- ☒ B) 1
- C) BC
- ☒ D) $BC' + AB'$
- E) hiçbirisi



2. Yandaki Karnaugh diyagramının en sade hali hangisidir?

- A) 1
- B) 0
- C) $x'y'z'$
- D) $x'y'z' + xyz$
- ☒ E) $x'y'z' + xy'z + x'yz + xyz'$

x/yz	00	01	11	10
0	1		1	
1		1		1

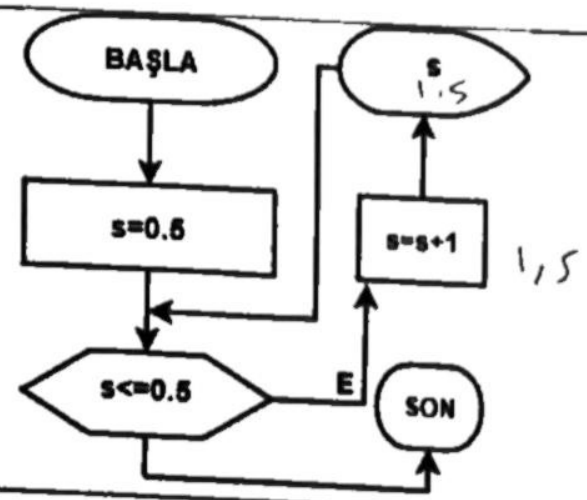
3. Yandaki tabloda bulunan karakterler kullanılarak oluşturulan şifreli bir metinde Shannon-Fano kodlama yapılacaktır. Kodlama ile tüm karakterleri temsil eden bit sayıları toplandığında aşağıdaki değerlerden hangisi elde edilir?

- A) 5
- B) 8
- ☒ C) 14
- D) 15
- E) 20

sıklık	karakter				
%51	#				
%21	*				
%10	o				
%10	&				
%7	é				

4. Yanda verilen akış diyagramının çıktısı nedir?

- A) 0.5
- B) 1
- ☒ C) 1.5
- D) çıktı oluşmaz
- E) algoritma hatalı



5. Programlama dillerinde sözdizimsel hataların tespiti aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğundadır?

- A) Derleyici B) Programcı C) Bağlayıcı
D) Hata ayıklayıcı E) Yükleyici

6. Aşağıdakilerden hangisi $A=1, B=0$ için doğrudur?

- A) A ve B B) A veya B C) A değil D) A ya da B E) hiçbir

7. $AD(A+B+C)(D+A+C)A'D'$ ifadesinin en sade hali hangisidir?

- A) 0 B) 1 C) A D) B E) C

8. $(611)_{10}$ sayısının 2 tabanında karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 110001001 B) 110101001 C) 110001011
D) 100001001 E) 110000001

9. "Bir yazılımın bakımının yapılabilmesi için kullanılan dilin ___ ile ___ yeteneğinin yüksek olması gerekir." Cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) güvenlik - güvenilirlik
B) okunabilirlik - verimlilik
C) değiştirilebilirlik - güvenlik
D) verimlilik - güvenlik
E) okunabilirlik - değiştirilebilirlik

10. 1024×1024 gigabyte (GB) kaç terabyte (TB) eder?

- A) 1 B) 8 C) 1000 D) 1024 E) 1024×8

11. Aşağıdakilerden hangisi ağların sınıflandırılmasında karşılaşılabilecek bir kavramdır?

- I. Yerel alan ağları II. Kişisel alan ağları
III. Açık alan ağları IV. Geniş alan ağları
A) I ve II B) I ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) hepsi

12. OSI referans modeli kaç katmandan oluşur?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

13. Belirli bir IP adresinin yerel bir ağa erişiminin engellenmesi için aşağıdaki ağ cihazlarından hangisi kullanılabilir?

- A) Ağ kartı B) HUB C) Güvenlik duvarı D) UTP kablo E) hiçbir

14. 8 bitlik bir saklayıcıda bir bit işaret biti olarak kullanıldığına göre, bu saklayıcıda hangi aralıktaki sayılar saklanabilir?

- A) 0,255 B) -255,255 C) -128,127 D) -256,255 E) 0,128

15. Aşağıdakilerden hangisi analog sinyallere örnek olarak verilebilir?

- I. Ses II. Sıcaklık III. Radyo sinyalleri IV. Elektrik sinyalleri
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) hepsi

16. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerine örnek olarak verilemez?

- A) SNAPDRAGON B) ANDROID C) UBUNTU
D) WINDOWS E) UNIX

17. Bir resmin bilgisayardaki matris temsiliinde matrislerin satır ve sütun sayıları neyi ifade eder?

- A) Özunürlüğü B) Pikselleri C) Renk derinliğini
D) Renk modelini E) hiçbir

18. Bir veritabanı yönetim sistemi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

- I. Veriler tutarlı bir şekilde saklanabilir
II. Saldırılarına rağmen veriler verilerin tutarlılığı sağlanabilir
III. Kullanıcı depolama karmaşıklığından soyutlanır
IV. Veriler tekrarsız olarak saklanabilir
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III E) hepsi

19. Aşağıdakilerden hangi komut veritabanında var olan bir tablonun silinmesini sağlar?

- A) DELETE B) DROP C) BLANK D) REMOVE E) ERASE

20. Aşağıdakilerden hangi komut veritabanında bir tabloya veri girmek için kullanılır?

- A) ADD B) PUT TO C) WRITE IN D) INSERT INTO E) SET

21. Veritabanını tasarlamak için kullanılan kavramsal modelde aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?

- A) varlık B) nitelik C) bağıntı D) kısıt E) hepsi

22. I. Program kodlarının, işleme tabi tutulacak verilerin, işlem sonuçlarının tutulduğu hafıza elemanıdır.

II. En sık kullanılan bellek türüdür.

III. Veriler elektrik kesintisi ile kaybolur.

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki donanımlardan hangisine aittir?

- A) RAM B) ROM C) USB D) UTP E) hiçbir

23. Ağ kullanan uç sistemlerin ihtiyaç duyduğu trafiğin, ağ tarafından karşılanması durumu aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?

- A) Standart B) Protokol kümesi C) Hizmet kalitesi
D) Topoloji E) Yapısal kablolu

24. Bilgisayarın tarihçesi ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

I. Bilgisayarın tarihçesi bazı kaynaklarda abaküse kadar dayanır.

II. Tarihçede önde gelen bilgisayarlar mekanik formda çalışmaktadır.

III. Tarihçede önde gelen bilgisayarlar hem mekanik hem de elektronik formda çalışmaktadır.

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III E) hepsi

25. Shannon-Fano kodlamada bilgiyi sıkıştırmak için aşağıdaki prensiplerden hangisi kullanılır?

- A) Tekrarlanan desenler kullanılır
B) Sık sık kullanılan karakterler saklanır
C) Veriler önceden belirlenmiş sembollerle eşleştirilir
D) Frekanslarına göre sembollerin kodu belirlenir
E) Veriler rastgele düzenlenir